

Ejercicios de práctica – Java y MySQL

Material de práctica basado en los dos ejercicios revisados. Los enunciados están resumidos/parafraseados para practicar sin consultar la solución.

Ejercicio 1 – Efficient Workers

Tienes un grupo de trabajadores, cada uno con un nivel de eficiencia. El número de trabajadores es impar, por lo que exactamente uno debe quedar fuera. Los trabajadores restantes deben organizarse en parejas.

El costo de una pareja es la diferencia absoluta entre los niveles de eficiencia de sus dos integrantes. Debes elegir qué trabajador excluir y cómo formar las parejas para obtener el menor costo total posible.

Ejemplo

Entrada:

[4, 2, 8, 1, 9]

Una posibilidad es excluir al trabajador con eficiencia 4. Los trabajadores restantes son [1, 2, 8, 9].

Parejas:

(1, 2) → costo 1

(8, 9) → costo 1

Costo total: 2

Función que debes completar

Java 21:

```
public static int findMinCost(int[] efficiency) {  
    // tu solución  
}
```

Restricciones

- $3 \leq n \leq 100000$
- n es impar
- $1 \leq \text{efficiency}[i] \leq 1000000000$

Objetivo de práctica

Implementa la función sin consultar la solución. Procura que el algoritmo sea eficiente para entradas grandes.

Ejercicio 2 – Online Streaming Service Viewer Engagement

Una plataforma de streaming quiere generar un reporte de participación de los espectadores para cada transmisión. La duración de una visita se obtiene a partir de la fecha y hora de inicio y de finalización.

Tabla: streams

Campo	Tipo
id	INT, clave primaria
name	VARCHAR(255)

Tabla: visitors

Campo	Tipo
stream_id	INT, referencia a streams.id
start_dt	VARCHAR(19)
end_dt	VARCHAR(19)

Reporte solicitado

La consulta debe devolver estas columnas:

- name – nombre del stream.
- less_than_15_min – cantidad de visitantes con menos de 15 minutos.
- 15_to_30_min – cantidad de visitantes desde 15 minutos y menos de 30 minutos.
- more_than_30_min – cantidad de visitantes con 30 minutos o más.
- total_viewers – cantidad total de visitantes.

Regla para calcular la duración

Los segundos parciales se ignoran. Por ejemplo, una visita de 13 minutos y 59 segundos se considera de 13 minutos.

Clasificación

- Menos de 15 minutos → less_than_15_min
- Desde 15 minutos y menos de 30 → 15_to_30_min
- 30 minutos o más → more_than_30_min

Ordenamiento

Los resultados deben aparecer en orden ascendente por el nombre del stream.

Objetivo de práctica

Escribe una consulta MySQL utilizando las tablas streams y visitors, calculando la duración, clasificando a los visitantes, agrupando por stream y ordenando el resultado.

Espacio para tu solución

SQL:

